



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problemas resueltos en la clase del 05/06/2026

Fuerza Magnética sobre Cargas y Corrientes

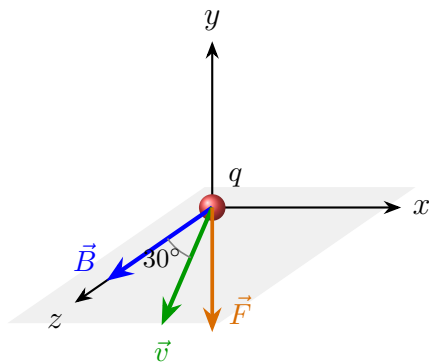
Productos cruz de los vectores unitarios cartesianos

$$\hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}, \quad \hat{j} \times \hat{k} = \hat{i}, \quad \hat{k} \times \hat{i} = \hat{j} \qquad \hat{j} \times \hat{i} = -\hat{k}, \quad \hat{k} \times \hat{j} = -\hat{i}, \quad \hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}$$

$$\hat{i} \times \hat{i} = \hat{j} \times \hat{j} = \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$$

Problema 1: Fuerza magnética sobre un protón

Un haz de protones se mueve con una rapidez $v = 3 \times 10^5$ [m/s] a través de un campo magnético uniforme de magnitud $B = 2$ [T]. Según la figura, el campo $\vec{B}$ es **paralelo al eje z** y la velocidad $\vec{v}$ forma un ángulo de 30° con respecto al eje z, en el plano $x-z$. Encuentre la fuerza magnética sobre un protón.



Datos:

- $q = +1,6 \times 10^{-19}$ [C] (protón)
- $v = 3 \times 10^5$ [m/s], $B = 2$ [T]
- Ángulo entre $\vec{v}$ y el eje z: $\theta = 30^\circ$

Forma vectorial de la fuerza magnética:

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

Según el sistema de referencia, $\vec{B}$ es paralelo al eje z y $\vec{v}$ forma 30° con el eje z en el plano $x-z$:

$$\vec{v} = v \sin 30^\circ \hat{i} + v \cos 30^\circ \hat{k}$$

$$\vec{B} = B \hat{k}$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 4



Reemplazando en la forma vectorial y distribuyendo el producto cruz:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= q (v \sin 30^\circ \hat{i} + v \cos 30^\circ \hat{k}) \times (B \hat{k}) \\ &= q v B \sin 30^\circ (\hat{i} \times \hat{k}) + q v B \cos 30^\circ (\hat{k} \times \hat{k})\end{aligned}$$

Evaluando **cada producto cruz de unitarios por separado**:

$$\hat{i} \times \hat{k} = -\hat{j}, \quad \hat{k} \times \hat{k} = \vec{0}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\vec{F} &= -q v B \sin 30^\circ \hat{j} + \vec{0} \\ &= -(1,6 \times 10^{-19})(3 \times 10^5)(2) (0,5) \hat{j}\end{aligned}$$

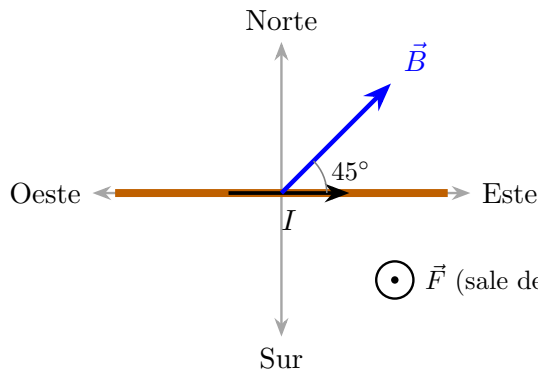
$$\boxed{\vec{F} = -4,8 \times 10^{-14} \hat{j} \text{ [N]}}$$

Interpretación: la fuerza es perpendicular al plano que contiene a $\vec{v}$ y $\vec{B}$ (el plano x - z), es decir, a lo largo del eje y , en sentido $-\hat{j}$. Su magnitud es $F = qvB \sin 30^\circ = 4,8 \times 10^{-14} \text{ [N]}$.



Problema 2: Levitación magnética de un cable conductor

Un cable transporta una corriente $I = 50$ [A] de **Oeste a Este**, en una región con un campo magnético uniforme de magnitud $B = 2$ [T] dirigido 45° **al Norte del Este** (en el plano horizontal). Determine la fuerza magnética sobre una sección de $L = 1$ [m] de cable y la masa que debe tener el cable de cobre para levitar (su peso equilibrado por la fuerza magnética).



Datos:

- $I = 50$ [A], $L = 1$ [m], $B = 2$ [T]
- Corriente: Oeste $\rightarrow$ Este $\Rightarrow \vec{L} = L \hat{i}$
- $\vec{B}$ a 45° al Norte del Este (plano $x-y$)

Forma vectorial de la fuerza sobre un conductor recto:

$$\vec{F} = I \vec{L} \times \vec{B}$$

$\hat{i}$: Este, $\hat{j}$: Norte, $\hat{k}$: vertical (hacia arriba).

Vectores en el plano horizontal:

$$\vec{L} = L \hat{i} = (1) \hat{i}$$

$$\vec{B} = B \cos 45^\circ \hat{i} + B \sin 45^\circ \hat{j}$$

Reemplazando en la forma vectorial y distribuyendo el producto cruz:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= I (L \hat{i}) \times (B \cos 45^\circ \hat{i} + B \sin 45^\circ \hat{j}) \\ &= I L B \cos 45^\circ (\hat{i} \times \hat{i}) + I L B \sin 45^\circ (\hat{i} \times \hat{j}) \end{aligned}$$

Evaluando cada producto cruz de unitarios por separado:

$$\hat{i} \times \hat{i} = \vec{0}, \quad \hat{i} \times \hat{j} = \hat{k}$$

Por lo tanto:

$$\begin{aligned} \vec{F} &= \vec{0} + I L B \sin 45^\circ \hat{k} \\ &= (50)(1)(2) \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right) \hat{k} \end{aligned}$$

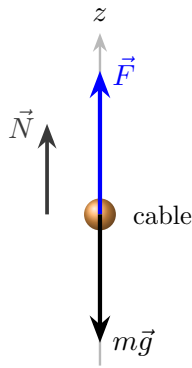
$$\boxed{\vec{F} = 70,71 \hat{k} \text{ [N]}}$$

La fuerza apunta verticalmente hacia arriba ($+\hat{k}$, fuera del plano horizontal).



Condición de levitación magnética

Inicialmente el cable descansa sobre el piso. Para que el cable **se despegue del suelo**, la fuerza normal N que el piso ejerce sobre él debe **anularse** ($N = 0$). Analicemos las fuerzas que actúan sobre el cable a lo largo del eje vertical z :



Fuerzas sobre el eje z :

- Peso: $-mg \hat{k}$ (hacia abajo)
- Normal del piso: $+N \hat{k}$ (hacia arriba)
- Fuerza magnética: $+F \hat{k}$, con $F = 70,71$ [N] (hacia arriba)

Segunda ley de Newton (equilibrio vertical, $\sum F_z = 0$):

$$N + F - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad N = mg - F$$

Diagrama de cuerpo libre del cable.

En el instante en que el cable **se despegue del piso**, la fuerza normal se anula. Con $N = 0$, las únicas fuerzas sobre el eje z son el **peso** y la **fuerza magnética**, que quedan equilibradas:

$$N = 0 \quad \Rightarrow \quad F - mg = 0 \quad \Rightarrow \quad F = mg$$

Despejando la masa del cable:

$$m = \frac{F}{g} = \frac{70,71}{9,8}$$

$$m = 7,21 \text{ [kg]}$$

Interpretación: esta es la masa máxima que puede tener el cable para que la fuerza magnética logre levantarlo. Si la masa fuera mayor, se tendría $mg > F$ y el cable permanecería apoyado en el piso (con $N > 0$).

